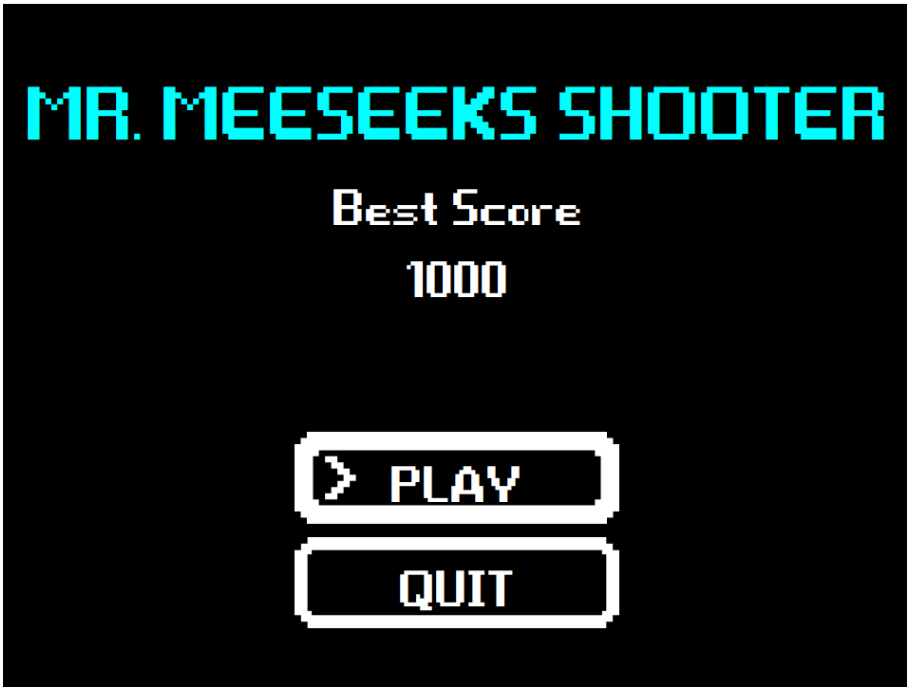
320 Shoot Em Up



Naël Vuille-Bille – CID2B
Vennes
32 périodes
Xavier Carrel
xavier.carrel@eduvaud.ch

Table des matières

1 INTRODUCTION 4

1.1 OBJECTIFS PRODUIT 4
1.2 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 4

2 ANALYSE 4

2.1 #1 — US 1: DÉPLACEMENT 4
2.1.1 UserStory 4
2.1.2 Test 4
2.2 #2 — US 2: ACTION DE TIRER 5
2.2.1 UserStory 5
2.2.2 Test 5
2.3 #3 — US 3: ENNEMIS 5
2.3.1 UserStory 5
2.3.2 Test 5
2.4 #4 — US 4: PROTECTION 6
2.4.1 UserStory 6
2.4.2 Test 6
2.5 #5 — US 5: SCORE 7
2.5.1 UserStory 7
2.5.2 Test 7
2.6 #6 — US 6: VIES 7
2.6.1 UserStory 7
2.6.2 Test 7
2.7 #7 — US 7: ACCUEIL 8
2.7.1 UserStory 8
2.7.2 Test 8
2.8 #8 — US 8: FIN DE PARTIE 9
2.8.1 UserStory 9
2.8.2 Test 9
2.9 #9 — US 9: PERSONNAGE 10
2.9.1 UserStory 10
2.9.2 Test 10

3 PLANIFICATION INITIALE 10

3.1 TABLEAU 10

4 RAPPORT DE TESTS 10

4.1 TIR DU JOUEUR 11
4.2 DISPARITION DES BALLES 11
4.3 AUGMENTATION DU SCORE 11
4.4 LIMITES DE ZONE D'ÉCRAN 11
4.5 COLLISION AVEC LES PROTECTIONS 11

5 CONCEPTION 11

5.1 AVANT LE CODAGE 11
5.2 PENDANT LE CODAGE 11
5.3 DIAGRAMME DE CLASSE 11

6 EXPLICATION DE L'USAGE FAIT DE L'IA DANS CE PROJET 12

6.1 DANS LE CODE 12
6.2 HORS CODE 12

7 BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET 12
8 BILAN PRODUIT 12
9 CONCLUSION 12

1 INTRODUCTION

1.1 Objectifs produit

L'objectif est de réaliser un jeu 2d en C# avec une interface graphique, personnellement je vais réaliser un jeu de type « shooter » dans l'univers de la série « rick et morty » .

1.2 Objectif pédagogique

L'objectif pédagogique dans ce projet et de comprendre et faire du code C# avec une interface graphique.

2 ANALYSE

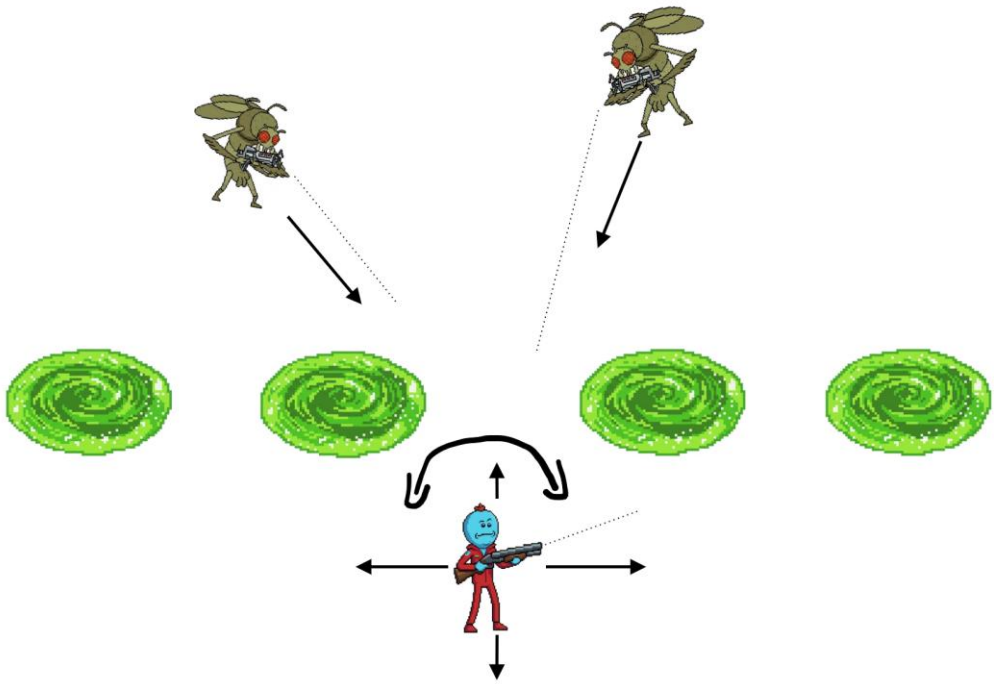
2.1 #1 — US 1: déplacement

2.1.1 UserStory

En tant que joueur, je veux me déplacer, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.1.2 Test

- quand j'interagis avec "w" ou "↑" le personnage monte
- quand j'interagis avec "s" ou "↓" le personnage descend
- quand j'interagis avec "a" ou "←" le personnage va à gauche
- quand j'interagis avec "d" ou "→" le personnage va à droite
- quand le personnage vers les protections en portail vers cela le bloque
- quand je bouge la souris je veux que le personnage vise dans la direction de la souris
- je veux que le personnage soit bloqué sur les bords affins qu'il puisse être toujours visible en jeu



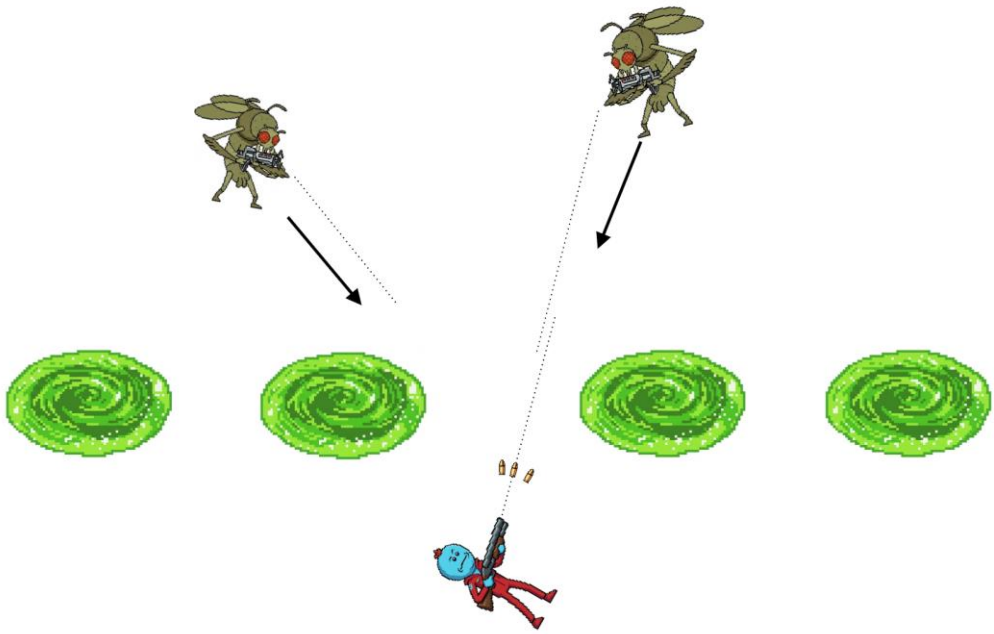
2.2 #2 — US 2: action de tirer

2.2.1 UserStory

En tant que joueur, je veux tirer sur les ennemis, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.2.2 Test

- quand je clique sur clique gauche ou espace le personnage tire
- quand je tire l'arme tire trois balles en même temps avec un angle légèrement différent
- quand je tire je veux qu'il y ait un couldown de 1s



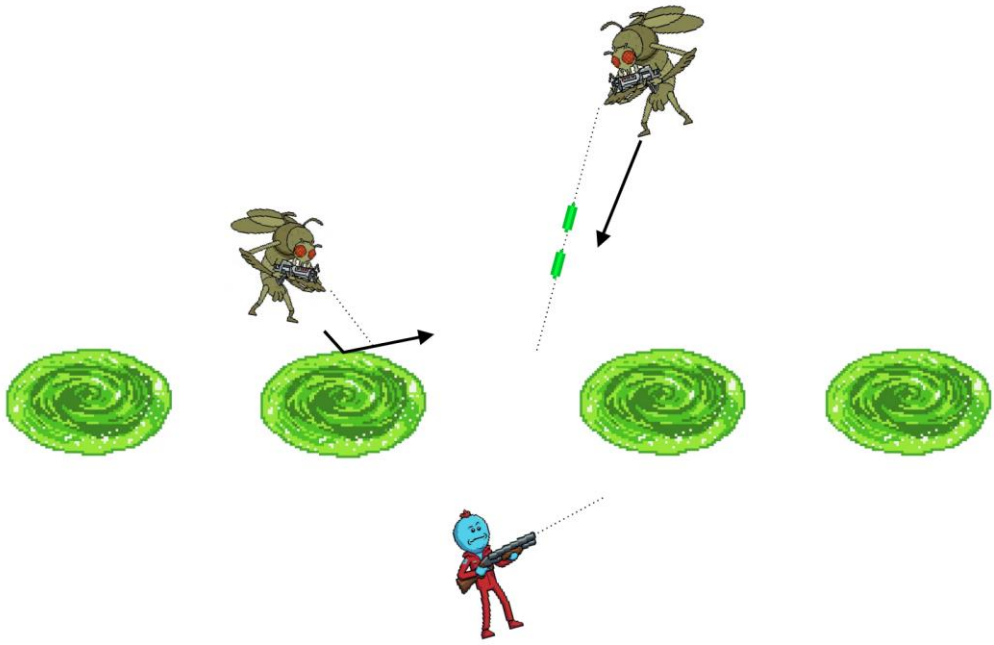
2.3 #3 — US 3: ennemis

2.3.1 UserStory

En tant que joueur, je veux qu'il y ait ennemis, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.3.2 Test

- je veux que toute les 3 seconde un ou deux ennemis qui apparaisse
- je veux que les ennemis apparaient a une position aléatoire du haut
- je veux que les ennemis avancent sur moi
- je veux que les ennemis tirent avec un couldown de 1s
- je veux que les ennemis tirent en raffale de 2 munition
- je veux que les ennemis soit bloqué par les protections
- je veux que les ennemis aient 2 vies
- je veux que les ennemis aient une collision entre eux
- je veux que si un ennemi tire sur un autre cela tu l'ennemi shooté



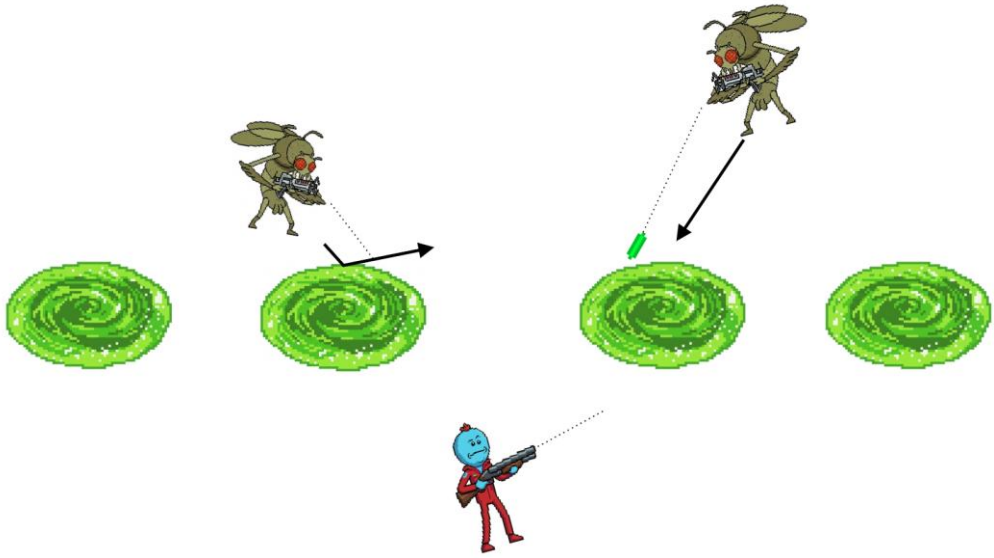
2.4 #4 — US 4: protection

2.4.1 UserStory

En tant que joueur, je veux avoir des protections, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.4.2 Test

- je veux que les protections soient invincibles
- quand une balle touche je veux que la balle disparaisse
- quand un ennemi ou le personnage touche la protection sa le bloque et peut pas passer à travers



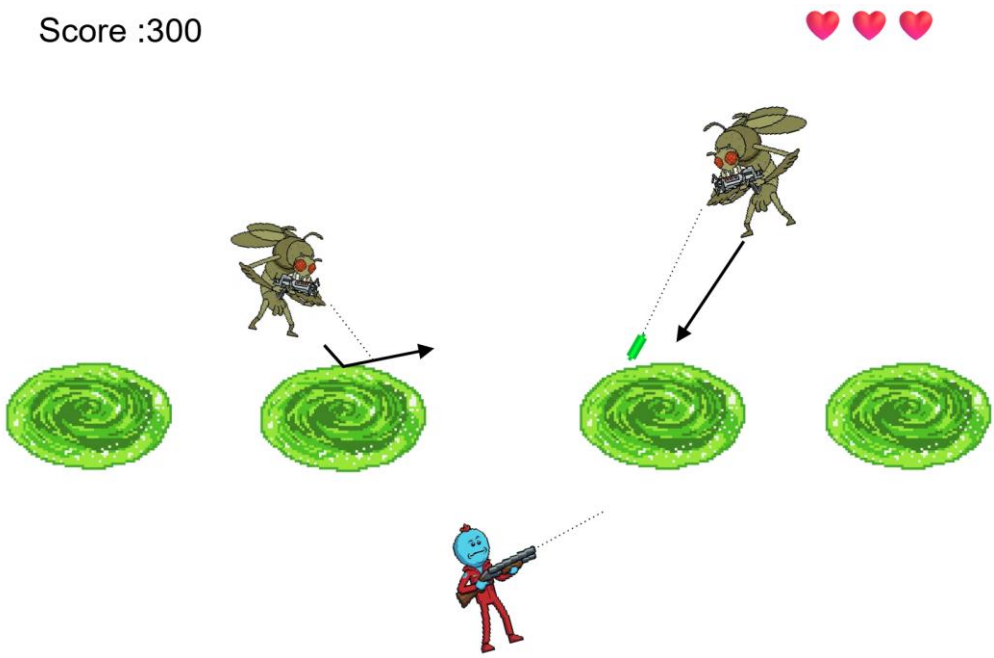
2.5 #5 — US 5: score

2.5.1 UserStory

En tant que joueur, je veux avoir un score, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.5.2 Test

- je veux un score sur l'interface
- je veux que le score augmente quand je tue un ennemis



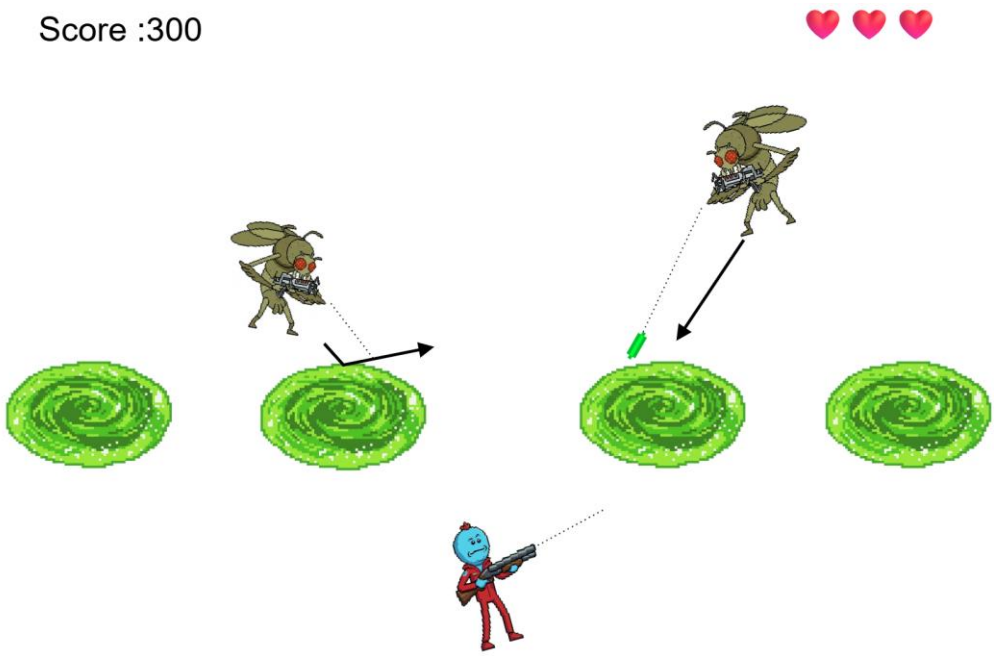
2.6 #6 — US 6: vies

2.6.1 UserStory

En tant que joueur, je veux savoir combien de vie il me rest, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.6.2 Test

- je veux avoir un indicateur de mon nombre de vie
- je veux que quand je me fait toucher, je perd une vie



2.7 #7 — Us 7: accueil

2.7.1 UserStory

En tant que joueur, je veux avoir un score, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.7.2 Test

- je veux une interface d'accueil qui s'affiche au lancement de mon jeu
- je veux l'interface contient le titre et le meilleur score
- je veux qu'il y ai un bouton jouer et un bouton quitter
- je veux pouvoir interagir avec la souris, les flèche, entré et espace pour validé



2.8 #8 — Us 8: fin de partie

2.8.1 UserStory

En tant que joueur, je veux avoir un affichage de fin de partie afin de pouvoir jouer et gagner.

2.8.2 Test

- je veux avoir une interface avec mon résultat fin
- je veux un bouton rejouer et quitter
- je veux pouvoir interagir avec comme le menu d'accueil



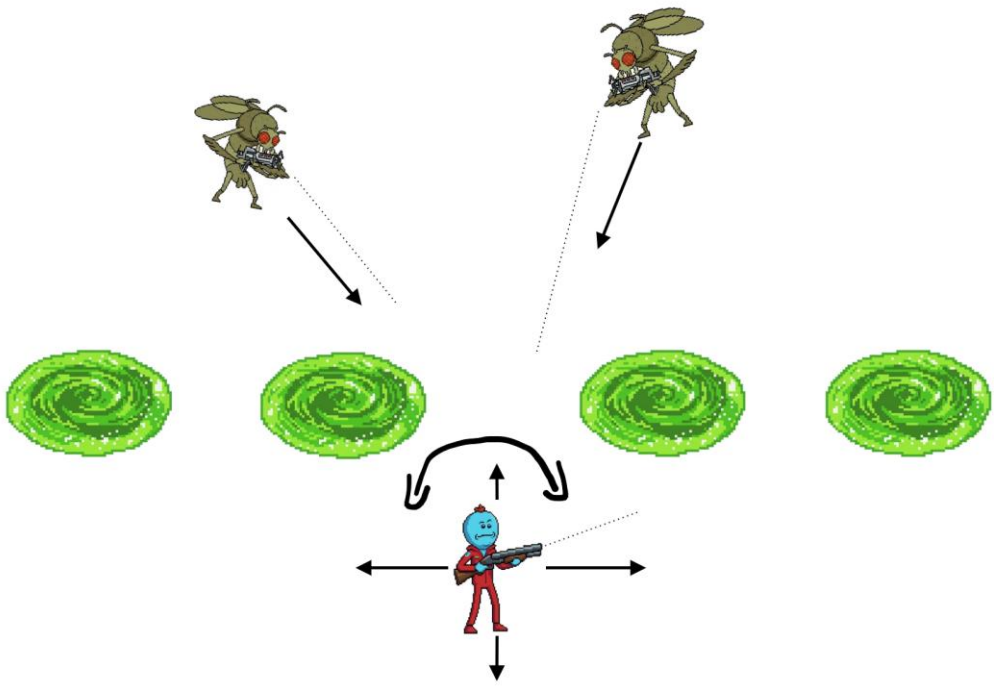
2.9 #9 — US 9: Personnage

2.9.1 UserStory

En tant que joueur, je veux avoir un personnage a contrôler, afin de pouvoir jouer et gagner.

2.9.2 Test

- Je veux avoir un personnage représentant le joueur
- je veux qu'e il tourne selon la position de mon curseur de souris



3 PLANIFICATION INITIALE

3.1 Tableau

11.09.2026	**US 7: accueil**, **US 8: fin de partie**
18.09.2026	**US 3: ennemis**
25.09.2026	**US 4: protection**, **US 9: Personnage**
2.10.2026	**US 1: déplacement**
9.10.2026	**US 2: action de tirer**
16.10.2026	**US 6: vies**, **US 5: score**

4 RAPPORT DE TESTS

Dans le cahier des charge aucun minimum de test unitaire a été demander, j'ai donc décidé de mettre en place cinq tests unitaires. Ces tests permettent de vérifier que la logique principale du jeu fonctionne comme prévu :

4.1 Tir du joueur

Vérifie que lorsque le joueur tire, des projectiles sont correctement créés et ajoutés à la liste des balles.

4.2 Disparition des balles

S'assure qu'une balle se supprime d'elle-même de la liste après un certain temps.

4.3 Augmentation du score

Vérifie que le score augmente bien lorsqu'un ennemi a sa vie à 0.

4.4 Limites de zone d'écran

S'assure que le joueur ne peut pas sortir de la zone de jeu définie dans Config.

4.5 Collision avec les protections

S'assure que le joueur ne peut pas traverser les protections.

5 CONCEPTION

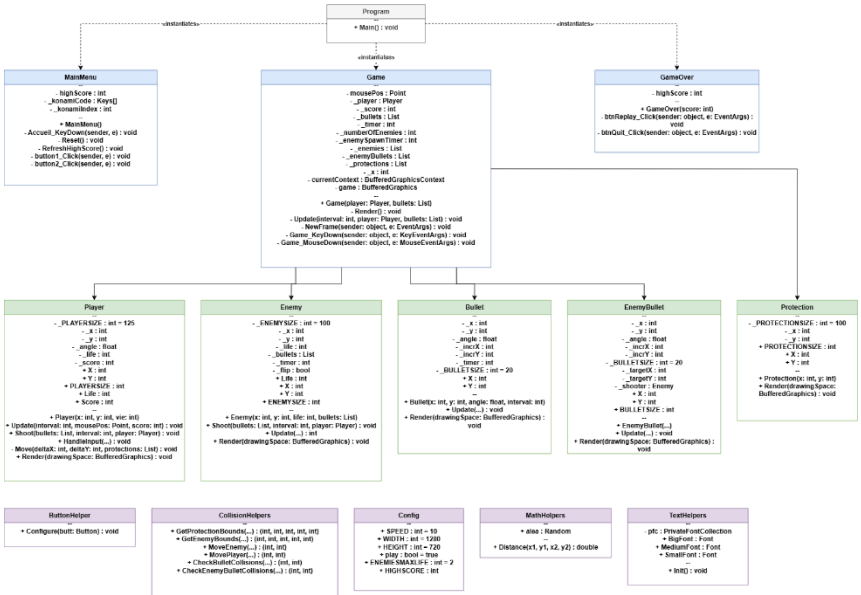
5.1 Avant le codage

J'ai commencé par créer les différentes User Stories pour organiser l'ensemble des fonctionnalités à coder et estimer le temps nécessaire.

5.2 Pendant le codage

J'ai aussi essayé de respecter au plus le principe DRY en réutilisant des méthodes et fonctions afin de ne pas me répété inutilement.

5.3 Diagramme de classe



- Program c'est celui qui lance les différents écrans d'affichage.
- En bleu se sont mes différents écrans, selon l'état du jeu. Menu de lancement (MainMenu), le jeu principale (Game) et l'écrans de fin (GameOver).

- En vert se sont tous les éléments de mon jeu. Joueur (Player), ennemis (Enemy), balle tirée par le joueur (Bullet), balle tirée par les ennemis (EnemyBullet) et les protections (Protections).
- En Violet se sont les différents helpers. L'apparence des boutons (ButtonHelper), Les vérification de toutes les collisions (CollisionHelpers), les valeurs de configuration (Config), les fonctions de maths (MathHelpers) et L'apprence de mes différents texte (TextHelpers).

6 EXPLICATION DE L'USAGE FAIT DE L'IA DANS CE PROJET

6.1 Dans le code

Durant la réalisation de ce projet, l'intelligence artificielle (notamment Gemini et Claude) a été utilisée comme un assistant d'apprentissage et de résolution de problèmes techniques spécifiques. N'ayant pas une maîtrise parfaite de la programmation orientée objet au début du projet, l'IA m'a permis d'obtenir des explications ciblées et des exemples théoriques.
Concrètement, l'IA m'a orienté sur deux points algorithmiques complexes :

1. **La rotation du personnage (US 9) :** L'IA m'a aidé à utiliser l'utilisation des fonctions trigonométriques pour calculer l'angle entre la position du joueur et le curseur de la souris, afin d'orienter correctement le sprite dans Windows Forms.

2. **Le point d'apparition des projectiles (US 2) :** Pour que les balles ne soient pas créées au centre du joueur mais à l'extrémité du canon de l'arme (en tenant compte de l'angle de rotation), l'IA m'a aidé sur les formules mathématiques d'offset.

6.2 Hors code

En dehors de l'écriture du code source, l'IA a servi d'outil de diagnostic. Lorsque je rencontrais des erreurs d'assemblage ou d'erreur d'affichage (conception) sous Visual Studio 2022, je lui soumettais les messages d'erreur du compilateur pour en comprendre la cause racine. L'IA m'a également été utile pour comprendre comment configurer l'environnement de build afin d'exporter et compiler l'application en un fichier exécutable unique. Et pus comprendre et savoir comment utiliser des fichiers settings, afin que le high-score soit enregistrer.

7 BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET

Sur le début du projet je bloquais énormément car j'avais du mal la comprendre l'orienter objets mais par la suite, le projet s'est majoritairement bien passé. J'ai réussi à coder les fonctionnalités du cahier des charge et aussi d'autre option en plus. J'ai quand même rencontré quelques difficultés, notamment pour gérer la rotation du joueur et l'apparition des balles joueur, mais j'ai réussi à tout régler au fur et à mesure.

8 BILAN PRODUIT

Le résultat final correspond à ce que je voulais faire. Le jeu est fonctionnel, jouable et reprend bien le style demander dans le cahier des charges. Ce projet m'a permis d'en apprendre beaucoup en programmation orienter objets et en Windows Forms.

9 CONCLUSION

En conclusion, réaliser ce jeu a été une très bonne expérience. Même si le début était compliqué à cause de la programmation orientée objet, mais ce jeu m'a vraiment

aidé à mieux comprendre ce dernier. Ce projet m'a permis d'en apprendre beaucoup en C# et je suis satisfait du produit final.